

Documento de Casos de Uso para Plataforma E-commerce de Periféricos de PC

1. Introducción

El presente documento describe los casos de uso principales para la plataforma de comercio electrónico de periféricos de PC. Los casos de uso son una técnica fundamental en la ingeniería de software para capturar los requisitos funcionales de un sistema, describiendo cómo los usuarios interactúan con él para lograr un objetivo específico. Cada caso de uso detalla el actor principal, las precondiciones, el flujo principal de eventos y los flujos alternativos que pueden ocurrir durante la interacción.

Este documento está diseñado para proporcionar una comprensión clara y estructurada de las funcionalidades clave del sistema, sirviendo como una base para el diseño, desarrollo y pruebas. Se ha utilizado un formato estándar de documentación de ingeniería para asegurar la claridad y la consistencia.

2. Casos de Uso Detallados

2.1. Caso de Uso: Comprar un Periférico

- ID:** CU-001
- Nombre:** Comprar un Periférico
- Actor Principal:** Cliente (registrado o no)
- Actores Secundarios:** Sistema de Pagos Externo, Servicio de Notificaciones
- Descripción:** Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un cliente selecciona uno o varios periféricos, los añade a su carrito de compras, procede al

checkout y finaliza la compra realizando el pago.

- **Precondiciones:**

- El cliente tiene acceso a la plataforma.
- Los productos deseados están disponibles en el catálogo y con stock suficiente.

- **Postcondiciones:**

- El pedido ha sido creado y registrado en el sistema.
- El stock de los productos comprados ha sido actualizado.
- El cliente ha recibido una confirmación de pedido.
- El pago ha sido procesado exitosamente.

- **Flujo Principal:**

1. El cliente navega por el catálogo de productos o utiliza la función de búsqueda para encontrar periféricos.
2. El cliente selecciona un periférico y visualiza su página de detalles.
3. El cliente añade el periférico al carrito de compras.
4. El cliente puede repetir los pasos 1-3 para añadir más productos o procede a ver el carrito.
5. El cliente revisa los productos en el carrito, ajusta cantidades o elimina productos si es necesario.
6. El cliente inicia el proceso de checkout.
7. Si el cliente no está autenticado, el sistema le solicita iniciar sesión o registrarse (ver CU-003: Autenticación de Usuario).
8. El cliente proporciona o selecciona la dirección de envío.
9. El cliente selecciona el método de pago preferido.
10. El sistema muestra un resumen final del pedido, incluyendo productos, cantidades, precios, dirección de envío y costo total.
11. El cliente confirma el pedido.
12. El sistema redirige al cliente a la pasarela de pago externa.
13. El cliente completa la información de pago en la pasarela externa.

14. La pasarela de pago procesa la transacción y notifica el resultado al sistema.
15. Si el pago es exitoso, el sistema actualiza el estado del pedido a "Pagado" y reduce el stock de los productos.
16. El sistema envía una confirmación de pedido al cliente por correo electrónico.
17. El sistema muestra una página de confirmación de compra al cliente.

- **Flujos Alternativos:**

- **FA-2.1.1: Producto Agotado (Paso 3):** Si el producto seleccionado no tiene stock, el sistema informa al cliente y no permite añadirlo al carrito.
- **FA-2.1.2: Cancelación en el Carrito (Paso 5):** El cliente decide no continuar con la compra y abandona el carrito.
- **FA-2.1.3: Pago Fallido (Paso 14):** Si la pasarela de pago rechaza la transacción, el sistema informa al cliente del fallo, le permite reintentar el pago o seleccionar otro método.
- **FA-2.1.4: Cancelación del Pago (Paso 13):** El cliente cancela la operación en la pasarela de pago. El sistema informa al cliente y lo redirige de vuelta al resumen del pedido.

2.2. Caso de Uso: Gestionar Inventario

- **ID:** CU-002
- **Nombre:** Gestionar Inventario
- **Actor Principal:** Administrador
- **Actores Secundarios:** Ninguno
- **Descripción:** Este caso de uso describe cómo un administrador puede visualizar, añadir, modificar y eliminar productos del catálogo, así como ajustar sus niveles de stock.
- **Precondiciones:**
 - El administrador ha iniciado sesión en el panel de administración.
 - El administrador tiene los permisos necesarios para gestionar el inventario.
- **Postcondiciones:**

- El catálogo de productos y/o el stock han sido actualizados en el sistema.

- **Flujo Principal:**

1. El administrador accede al panel de administración.
2. El administrador navega a la sección de gestión de inventario/productos.
3. El sistema muestra un listado de todos los productos existentes, con opciones de búsqueda y filtrado.
4. El administrador selecciona una de las siguientes acciones:
 - **Añadir Nuevo Producto:**
 1. El administrador hace clic en “Añadir Producto”.
 2. El sistema presenta un formulario para introducir los detalles del nuevo producto (nombre, descripción, precio, categoría, stock inicial, imágenes).
 3. El administrador rellena el formulario y hace clic en “Guardar”.
 4. El sistema valida los datos y crea el nuevo producto en el catálogo.
 - **Editar Producto Existente:**
 1. El administrador busca y selecciona un producto del listado.
 2. El sistema carga los detalles del producto en un formulario de edición.
 3. El administrador modifica los campos deseados (ej. precio, descripción, stock).
 4. El administrador hace clic en “Guardar Cambios”.
 5. El sistema valida los datos y actualiza la información del producto.
 - **Eliminar Producto:**
 1. El administrador busca y selecciona uno o varios productos del listado.
 2. El administrador hace clic en “Eliminar Producto(s)”.
 3. El sistema solicita confirmación.
 4. El administrador confirma la eliminación.
 5. El sistema elimina el producto del catálogo.
5. El sistema confirma la operación exitosa al administrador.

- **Flujos Alternativos:**

- **FA-2.2.1: Datos Inválidos (Paso 4.A.3, 4.B.3):** Si el administrador introduce datos inválidos en el formulario, el sistema muestra mensajes de error específicos y no permite guardar hasta que los datos sean corregidos.
- **FA-2.2.2: Cancelación de Operación (Paso 4.A.3, 4.B.3, 4.C.4):** El administrador decide cancelar la operación antes de guardar o confirmar la eliminación. El sistema revierte a la vista anterior sin realizar cambios.
- **FA-2.2.3: Producto No Encontrado (Paso 4.B.1, 4.C.1):** Si el producto buscado no existe, el sistema informa al administrador y sugiere refinar la búsqueda.

2.3. Caso de Uso: Autenticación de Usuario

- **ID:** CU-003
- **Nombre:** Autenticación de Usuario
- **Actor Principal:** Usuario (registrado)
- **Actores Secundarios:** Ninguno
- **Descripción:** Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario registrado accede a su cuenta en la plataforma utilizando sus credenciales.
- **Precondiciones:**
 - El usuario tiene una cuenta registrada en la plataforma.
 - El usuario conoce su dirección de correo electrónico y contraseña.
- **Postcondiciones:**
 - El usuario ha iniciado sesión exitosamente y tiene acceso a las funcionalidades de su cuenta.
 - Se ha establecido una sesión de usuario válida.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario accede a la página de inicio de sesión de la plataforma.

2. El sistema presenta un formulario de inicio de sesión con campos para correo electrónico y contraseña.
3. El usuario introduce su dirección de correo electrónico y contraseña.
4. El usuario hace clic en el botón “Iniciar Sesión”.
5. El sistema valida las credenciales proporcionadas con la base de datos de usuarios.
6. Si las credenciales son válidas, el sistema crea una sesión de usuario.
7. El sistema redirige al usuario a su panel de control, página de perfil o a la página desde la que intentó iniciar sesión.

- **Flujos Alternativos:**

- **FA-2.3.1: Credenciales Inválidas (Paso 5):** Si el correo electrónico o la contraseña no coinciden con un usuario registrado, el sistema muestra un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas y permite al usuario reintentar.
- **FA-2.3.2: Cuenta Bloqueada (Paso 5):** Si la cuenta del usuario está bloqueada (ej. por múltiples intentos fallidos de inicio de sesión), el sistema informa al usuario y le proporciona instrucciones para desbloquearla o contactar soporte.
- **FA-2.3.3: Recuperación de Contraseña (Paso 2):** El usuario olvida su contraseña y hace clic en la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”.
 1. El sistema solicita la dirección de correo electrónico del usuario.
 2. El usuario introduce su correo electrónico y hace clic en “Enviar”.
 3. El sistema envía un enlace de restablecimiento de contraseña al correo electrónico del usuario.
 4. El usuario sigue el enlace y establece una nueva contraseña.
 5. El sistema confirma el cambio de contraseña y permite al usuario iniciar sesión con la nueva contraseña.

3. Conclusión

Los casos de uso detallados en este documento proporcionan una visión exhaustiva de las interacciones clave dentro de la plataforma de e-commerce de periféricos de PC. Al

describir los flujos principales y alternativos, se establecen las bases para el diseño de la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la arquitectura del sistema, asegurando que se cubran las expectativas de los usuarios y se gestionen adecuadamente las posibles desviaciones del flujo ideal. Este documento es un recurso vital para el equipo de desarrollo y los stakeholders durante todo el ciclo de vida del proyecto.